

E-Commerce Profit Anatomy: Finding the Missing Money Behind High Revenue

I. EXECUTIVE SUMMARY

Báo cáo này phân tích bức tranh tài chính và vận hành của một doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang dựa trên dữ liệu lịch sử mười năm. Qua quá trình phân tích, chúng nhóm phát hiện một nghịch lý tăng trưởng nghiêm trọng: công ty tạo ra tổng giá trị giao dịch rất lớn lên nhóm hơn 14.337 triệu đồng, nhưng lợi nhuận ròng thực tế đọng lại trong két sắt chỉ vỏn vẹn 1.302 triệu đồng.

Bằng cách bóc tách cấu trúc chi phí và làm sạch các điểm sai lệch của hệ thống, nhóm đã xác định được ba nguyên nhân cốt lõi làm thất thoát dòng tiền:

- **Thứ nhất** là gánh nặng giá vốn hàng bán chiếm đến 11.916 triệu đồng, trong đó một lượng vốn lưu động khổng lồ đang bị đóng băng do hàng tồn kho lâu ngày không thể bán ra.
- **Thứ hai** là lỗ hồng từ chính sách cho phép cộng dồn nhiều mã giảm giá cùng lúc. Việc lạm dụng khuyến mãi này không những không mang lại khách hàng trung thành mà còn kéo theo tỷ lệ hoàn trả hàng rất cao, khiến biên lợi nhuận của nhiều sản phẩm chủ lực bị ép xuống mức âm.
- **Thứ ba** là những sai sót trong khâu vận hành nội bộ như giao sai kích cỡ hoặc giao hàng lỗi, làm doanh nghiệp mất đi doanh thu và phải gánh thêm chi phí đền bù vận chuyển.

Từ các chẩn đoán trên, báo cáo đưa ra các giải pháp hành động cụ thể và có thể định lượng được. Bằng cách thanh lý dứt điểm nhóm sản phẩm ế ẩm, điều chỉnh lại quy tắc áp dụng khuyến mãi và nhóm ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng hàng kích cỡ, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thu hồi ngay lập tức dòng tiền đang kẹt, cải thiện mạnh mẽ biên lợi nhuận ròng và làm nền tảng vững chắc cho mô hình dự báo doanh thu trong tương lai.

II. METHODOLOGY & FRAMEWORK

2.1. Lựa chọn Chỉ số Mục tiêu (North Star Metric)

Trong ngành thương mại điện tử, các doanh nghiệp thường dễ rơi vào bẫy chạy theo chỉ số bề nổi là Tổng giá trị giao dịch (GMV). Tuy nhiên, GMV rất dễ bị thổi phồng bởi các chiến dịch giảm giá sâu và không phản ánh được tỷ lệ hoàn hàng. Do đó, dự án này quyết định chuyển dịch trọng tâm, đặt Nhóm ưu Lợi nhuận Ròng (Net Profit) làm kim chỉ nam. Sự chuyển dịch này giúp đánh giá chính xác sức khỏe tài chính thực sự của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi mọi rủi ro vận hành và chi phí ẩn.

2.2. Mô hình Phân rã Chỉ số Giá trị (Value Driver Tree)

Để truy vết chính xác dòng tiền bị rò rỉ ở khâu nào, bài toán nhóm ưu lợi nhuận được phân rã thành một phương trình tài chính cốt lõi: Lợi nhuận ròng = Tổng GMV - Tiền hoàn khách - Chi phí khuyến mãi - Giá vốn thực bán - Phí phạt do vận chuyển ngược

Mỗi thành phần trong phương trình trên đại diện cho một rủi ro cụ thể cần kiểm soát:

- + Giá vốn thực bán (Total COGS): Chỉ ghi nhận chi phí giá vốn cho những sản phẩm khách hàng thực sự giữ lại, loại bỏ phần giá vốn của hàng bị hoàn trả
- + Chi phí khuyến mãi (Promo Cost): Số tiền công ty cắt máu để kích cầu, đặc biệt tập trung kiểm soát các tính năng cho phép cộng dồn nhiều mã giảm giá
- + Tiền hoàn khách (Refund): Dòng tiền mặt bị bốc hơi khi khách hàng trả lại sản phẩm
- + Phí phạt vận chuyển ngược (Reverse Logistics): Khoản chi phí phát sinh khi công ty phải gánh phí ship thu hồi hàng hóa do các lỗi vận hành như giao trễ hoặc gửi sai sản phẩm

2.3. Khung Phân tích 4 Cấp độ

Quá trình phân tích dữ liệu được thiết kế liên mạch qua bốn giai đoạn để dẫn dắt từ việc phát hiện vấn đề đến giải pháp thực thi:

- Phân tích Mô tả (Descriptive): Phân tích dòng tiền tổng thể để xác định lợi nhuận đang bị bào mòn nặng nề nhất ở giai đoạn nào
- Phân tích Chẩn đoán (Diagnostic): Bóc tách dữ liệu theo ngành hàng và phân khúc khách hàng để định vị thủ phạm gây thất thoát
- Phân tích Dự báo (Predictive): Ngoại suy rủi ro để cảnh báo những thiệt hại tài chính nếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì các chính sách cũ
- Phân tích Đề xuất (Prescriptive): Lập mô hình giả lập tài chính (What-If Simulator) để định lượng chính xác số tiền có thể thu hồi nếu áp dụng các giải pháp can thiệp

2.4. Kiến trúc dữ liệu Datamart

Để phục vụ cho mô hình phân tích trên và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán, quá trình xử lý dữ liệu được chia làm hai khối độc lập nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tính kép rò rỉ chi phí:

- **Profit Datamart** (Dòng tiền thực thu): Quản trị phần doanh thu khỏe mạnh, đo lường chính xác mức biên lợi nhuận của từng đơn hàng thành công sau khi đã phân bổ các chi phí cấu thành
- **Leakage Datamart** (Dòng tiền thất thoát): Cô lập riêng các đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả để theo dõi sát sao số tiền bồi thường và các khoản phí phạt vận chuyển phát sinh từ lỗi vận hành nội bộ

III. DATA AUDITING & ENGINEERING

Trong các dự án phân tích dữ liệu thực tế, việc làm sạch dữ liệu hiếm khi chỉ dừng lại ở việc xóa các dòng trống hay lọc trùng lặp. Với tập dữ liệu giả lập của dự án này, thách thức lớn nhất là phải dùng Domain Knowledge để phân biệt đâu là lỗi hệ thống sinh số ngẫu nhiên, đâu là lỗi logic vận hành cần phải xử lý để bảo vệ tính toàn vẹn của báo cáo tài chính. Tuy nhiên một vấn đề nữa phát sinh là nhóm phát hiện đây là một bộ dữ liệu giả lập hoàn toàn, các business sense thông thường không thể áp dụng đối với bộ dataset này, do đó nhóm chuyên hướng sử dụng các phương pháp data-driven hơn để xử lý các vấn đề bộ dữ liệu gặp phải.

Một số vấn đề nhóm đã phát hiện ra:

Table	Tình trạng	Vấn đề	Note
customer	Có vấn đề	Lỗi time travel: 89.34% khách hàng có ngày mua hàng trước cả ngày tạo tài khoản → <i>Chốt:</i> Kệ hoàn toàn mốc thời gian đăng ký: Bỏ qua các phân tích Demographic và Cohort Analysis vì dữ liệu mang tính ngẫu nhiên. Giữ nguyên user để không hụt GMV, và chuyển thẳng sang phân tích Dòng tiền (P&L).	ERR_CUS_001
geography	Có vấn đề	Lỗi chia vùng miền: Thay vì chia thành 3 vùng Bắc Trung Nam theo cách chia thông thường của Việt Nam thì dữ liệu region đang chia thành 3 vùng West East và Central	Ko có giải pháp
inventory	Có vấn đề	- Lỗi Hết Hàng Ảo (Fake Stockout - ERR_INV_001): Test logic ra 100% data có Lượng Bán <= Lượng Nhập Do đó hàng tồn kho chỉ TĂNG chứ không bao giờ chạm 0. Các cờ báo hết hàng (stockout_days) là số random do thuật toán của BTC bị lỗi → <i>Chốt:</i> Drop các cột stockoutflag và overstockflag , tuyệt đối không đưa vào mô hình Machine Learning dự báo để tránh làm nhiễu kết quả - Hàng Tồn Chết Khổng Lồ (Dead Stock - ERR_INV_002): Hậu quả của lỗi trên là tồn kho cộng dồn liên tục, có món lưu kho nhóm 186 năm do sell_through_rate quá thấp. Nếu áp dụng chuẩn xác định bán chậm bình thường thì sẽ bồi đắp cả công ty → <i>Chốt:</i>	ERR_INV_001 ERR_INV_002

orders	Có ít vấn đề	Có 13762 đơn hàng đã có ngày giao nhóm tay khách (delivery_date) nhưng trạng thái vẫn bị sai khi ở trạng thái (order_status = 'shipped') → Đổi trạng thái của các đơn này từ shipped thành delivered	Đã sửa
order_items	Ổn	- Quantity : bình thường, số lượng mua theo đơn rải rác trong khoảng 1 - 8 - Có một số mặt hàng có unit_price cao hơn mức trung bình: có thể hiểu đây là một số mặt hàng nằm ở phân khúc Limited/Premium	
payments	Ổn	NULL	NULL
products	Có vấn đề - solve	- Lỗi Dữ liệu cơ bản (Data Entry Error) : Tồn tại các mã sản phẩm có Giá bán bé hơn hoặc bằng 0 (price <= 0), hoặc Giá vốn bị âm (cogs < 0). Vi phạm logic toán học/kế toán - Lỗi Định giá Bán lỗ (Loss-making) : Tồn tại nhóm sản phẩm có Giá vốn lớn hơn hoặc bằng Giá bán (cogs >= price). Trừ khi là mồi nhử (loss leader), nếu không công ty đang bán càng nhiều càng lỗ - Rủi ro Biên lợi nhuận mỏng (Thin Margin Risk) : Có 5% sản phẩm có Giá vốn bám rất sát Giá bán (cogs chiếm > 95% price). Nhóm này chính là "tử huyệt", chỉ cần khách áp thêm 1 mã Freeship hoặc Voucher cộng dồn là lập tức âm Net Profit	ERR_PRD_001 ERR_PRD_002
promotions	Có ít vấn đề	- Không có lỗi Nhập liệu : Sạch sẽ 100%. Không có mã nào bị ngược ngày hay cài sai %. - Vấn đề chính sách khuyến mãi : Đã tóm được 8 mã promo_id cho phép CỘNG DỒN voucher mà KHÔNG CẦN ĐƠN TỐI THIỂU (stackable = 1 & min_order = 0). Đây chính là hung thủ tàn phá Net Profit mà BGK muốn chúng ta tìm ra → <i>Chốt: Không xóa, không sửa bất kỳ dòng nào. Giữ nguyên 8 mã này làm cái check, ném ngay vào file SQL để gộp Datamart, tính ra số tiền thất thoát thực tế đập vào mặt báo cáo</i>	ERR_PRM_001
returns	Có ít vấn đề	- Lỗi hàng trả nhiều hơn hàng mua(1 đơn duy nhất) : Tìm được 1 order_id có quantity mua nhưng return_quantity (order_id: 698128)	ERR_RET_001 ERR_RET_002

		→ Chốt: Fix lại <code>return_quantity</code> thành 1 - Phát hiện 7,035 đơn bị trả vì <code>return_reason = 'not_as_described'</code> : Code quét ra một rổ đơn hàng bị hoàn vì lỗi <code>not_as_described</code> của công ty → Chốt: Không xóa các records này vì đây là hạng mục lỗi do công ty. Thêm phần này vào trong các <code>return_reason</code> hợp lệ, mất 7k+ dòng lặn đó bro	
reviews	Ổn	NULL	NULL
sales	Không xài do tự tạo cột riêng dựa trên công thức	NULL	NULL
shipments	Có vấn đề	- Báo động giả Ngoại lai (Synthetic Noise) : Cột phí ship (<code>shipping_fee</code>) bị BTC tạo random (đều tằm tấp từ 0-32), khiến hệ thống báo lỗi Outlier ảo hàng loạt → Chốt: Không xóa, không sửa, giữ nguyên toàn bộ để không làm hỏng công thức tính Lợi nhuận (P&L). - Rủi ro Lợi nhuận ngầm (Hidden Margin Risk) : Test chéo cho thấy không có đơn nào tiền ship cao hơn tiền hàng (GMV). Tuy nhiên, tiền ship vẫn có rủi ro "cẩn sạch" Lợi nhuận gộp (Gross Profit) → Chốt: Đừng soi bảng lẻ. Phải gộp DataMart để trừ thẳng tiền ship vào lợi nhuận gộp mới biết chính xác đơn nào lỗ net profit	ERR_SHP_001 ERR_SHP_002
web_traffic	Ổn	NULL	NULL

Dưới đây là toàn bộ quá trình nhóm đã thực hiện để khám bệnh và chữa lành bộ dữ liệu này:

3.1. Phát hiện và xử lý nhiễu dữ liệu giả lập

Vì dữ liệu được tạo ra từ hệ thống giả lập, nhóm đã phát hiện hàng loạt các điểm phi lý vi phạm các quy luật vật lý và thời gian cơ bản:

- Lỗi thời gian của tệp khách hàng: Khi kiểm tra chéo, có đến 89.34% khách hàng phát sinh giao dịch mua hàng đầu tiên trước cả ngày họ đăng ký tạo tài khoản. Việc xóa bỏ tệp khách hàng này sẽ làm bốc hơi toàn bộ tổng doanh thu của công ty. Do đó, giải pháp của nhóm là giữ nguyên các giao dịch này để hạch toán dòng

tiền, nhưng cách ly chúng hoàn toàn khỏi các mô hình phân tích hành vi theo thời gian như Cohort Analysis hay tính toán chi phí thu hút khách hàng

- Nghịch lý tồn kho vô hạn: Dữ liệu cho thấy số lượng bán ra luôn nhỏ hơn hoặc bằng số lượng nhập vào trong mọi tháng, khiến kho hàng không bao giờ chạm mốc 0. Hệ quả là các cờ báo hết hàng do hệ thống tự sinh ra trở thành các biến nhiễu ngẫu nhiên, và có những mặt hàng bị cộng dồn thời gian lưu kho lên nhóm 186 năm. Nhóm đã thẳng tay loại bỏ các cột báo hết hàng ảo này, đồng thời dùng SQL để định nghĩa lại Hàng tồn chết bằng một ngưỡng tuyệt đối: Sản phẩm thuộc nhóm 50% bán chậm nhất toàn sàn (bán dưới 110 sản phẩm) nhưng vẫn đang có số lượng tồn kho lớn hơn 0
- Phân phối phí vận chuyển phi thực tế: Phí ship được hệ thống rải đều tằm tấp từ 0 đến 100 VNĐ, không tuân theo bất kỳ quy luật trọng lượng hay khoảng cách địa lý nào. Nhóm quyết định giữ nguyên các con số này để đảm bảo phương trình lợi nhuận không bị khuyết thành phần chi phí, nhưng ghi chú rõ đây là hạn chế của dữ liệu để không sa đà vào việc tìm nguyên nhân ngoại lai

3.2. Sửa chữa lỗi logic kinh doanh

Sau khi dọn dẹp các lỗi do máy tính tạo ra, nhóm tiếp tục dùng SQL để xử lý các lỗi hỏng do con người hoặc quy trình vận hành gây ra:

- Vá lỗi hoàn tiền lỗi: Phát hiện trường hợp mã đơn RET-043492 khách hàng chỉ mua 1 sản phẩm nhưng hệ thống lại ghi nhận số lượng trả về lên nhóm 3. Nếu để lọt lỗi này, hệ thống sẽ tự động hoàn tiền gấp 3 lần giá trị khách đã trả. Nhóm đã dùng lệnh CASE WHEN để thiết lập giới hạn cứng: số lượng trả hàng tuyệt đối không được phép lớn hơn số lượng đã mua
- Khắc phục trạng thái đơn hàng bị kẹt: Có 13.762 đơn hàng đã có mốc thời gian giao hàng thực tế nhưng trạng thái vẫn bị kẹt ở mức đang giao. Nhóm đã dùng lệnh SQL tự động chuyển đổi các đơn này thành trạng thái giao thành công để vớt lại phần doanh thu và giá vốn bị bỏ quên
- Khoanh vùng rủi ro định giá và khuyến mãi: Các sản phẩm có giá bán hoặc giá vốn âm bị loại bỏ hoàn toàn. Nhóm tạo riêng một bảng phân loại rủi ro cho các sản phẩm có biên lợi nhuận mỏng dưới 5% hoặc đang bán lỗ. Đặc biệt, nhóm cô lập thành công 8 mã khuyến mãi cho phép khách hàng áp dụng cộng dồn mã mà không yêu cầu giá trị đơn hàng nhóm thiểu, giữ nguyên chúng làm bằng chứng để tính toán số tiền công ty đã bị trực lợi

3.3. Thiết kế kiến trúc datamart

Trong kế toán, việc tính toán doanh thu và hàng hoàn trên cùng một bảng rất dễ dẫn đến bẫy tính kép (Ví dụ: Trừ tiền hàng hoàn vào doanh thu, sau đó lại tiếp tục ghi nhận khoản

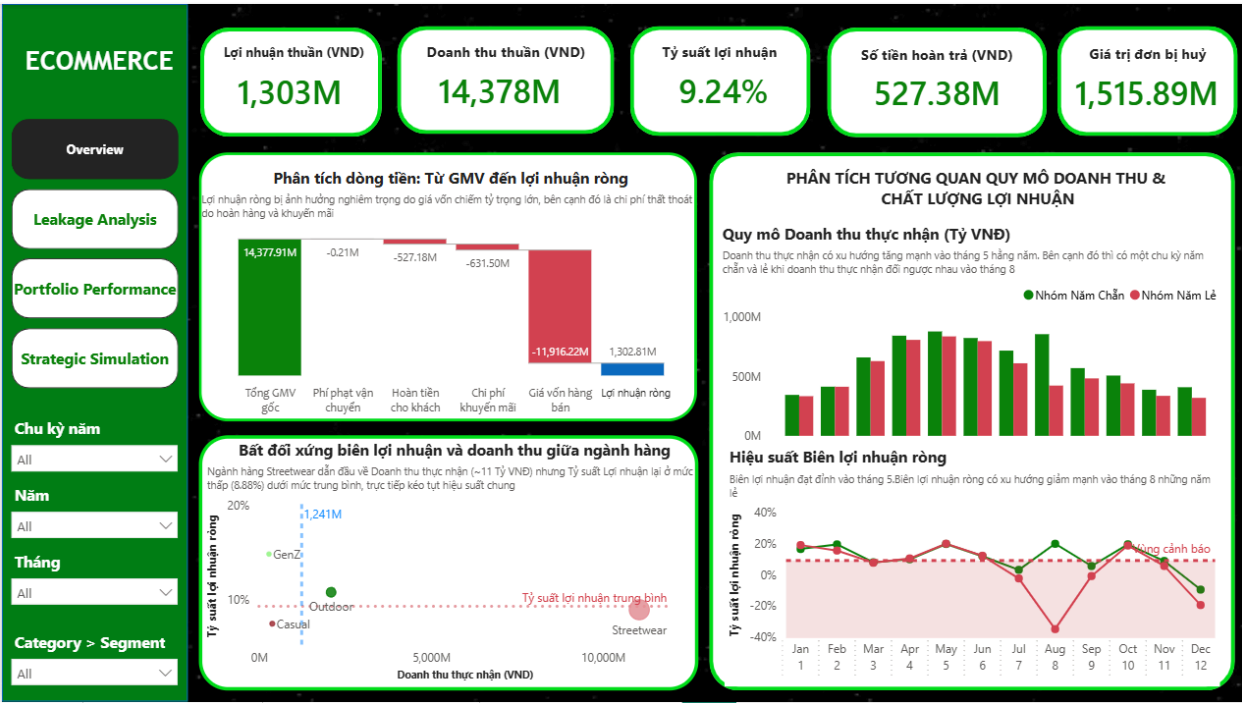
hoàn tiền đó như một chi phí). Để hệ thống dữ liệu đạt chuẩn kế toán quản trị, nhóm đã thiết kế lại luồng dữ liệu thành hai bảng Datamart độc lập:

- Bảng dòng tiền thực thu (Profit Datamart): Bảng này chỉ tập trung vào các đơn hàng đã giao thành công và những món hàng khách thực sự giữ lại. Linh hồn của bảng này là biến số Số lượng giữ lại (Mua trừ Trả). Mọi doanh thu, giá vốn và chi phí khuyến mãi đều được chia đều và nhân với số lượng thực giữ này để đảm bảo công ty không ghi nhận lãi ảo trên những món hàng đã bị trả về kho
- Bảng dòng tiền thất thoát (Leakage Datamart): Bảng này làm nhiệm vụ cô lập các đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả. Tại đây, nhóm tính toán chính xác số tiền phải hoàn lại cho khách sau khi đã trừ đi phần khuyến mãi được phân bổ. Đồng thời, nhóm thiết lập hệ số phạt vận chuyển ngược: Công ty sẽ bị phạt gấp đôi phí ship nếu hàng bị trả do lỗi từ phía mình (hàng lỗi, giao trễ, sai mô tả), và chỉ tốn một chiều phí ship nếu lỗi đến từ việc khách hàng tự đổi ý.

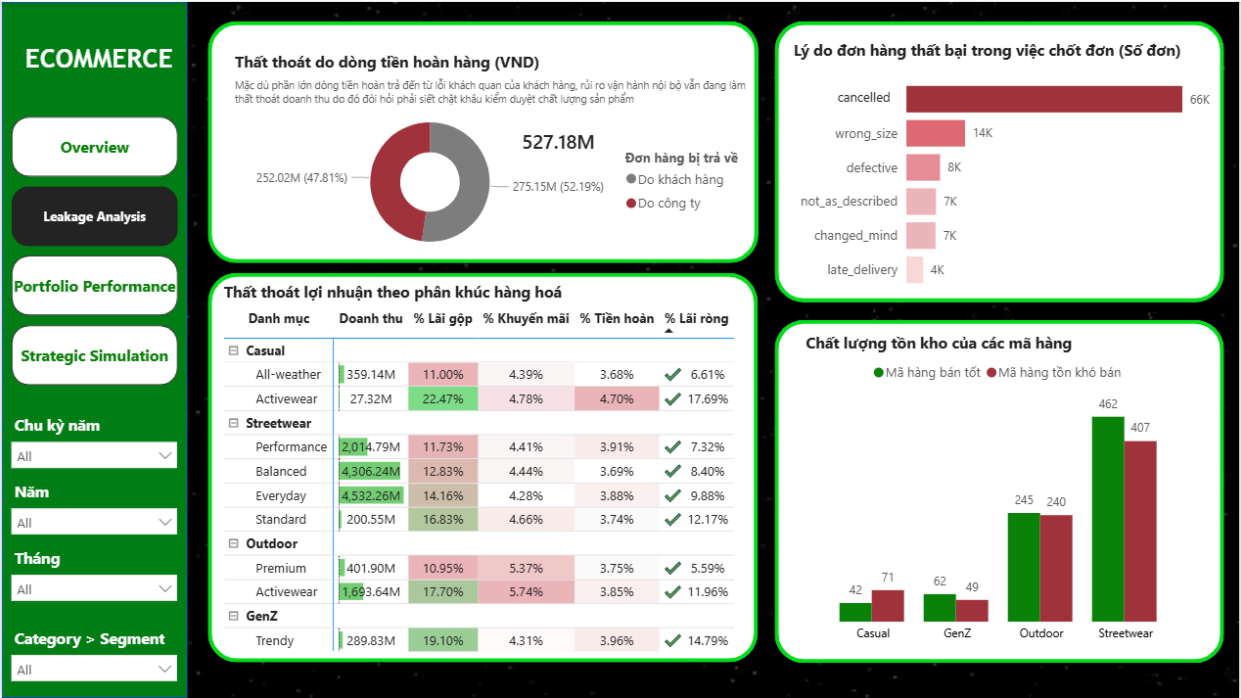
Bằng việc xây dựng thành công hai bảng dữ liệu lõi này, bài toán ưu lợi nhuận đã có một nền móng toán học vững chắc, sẵn sàng cho việc kéo thả trực quan hóa ở các bước tiếp theo mà không lo rủi ro sai số

IV. DASHBOARD AND DATA MODELING

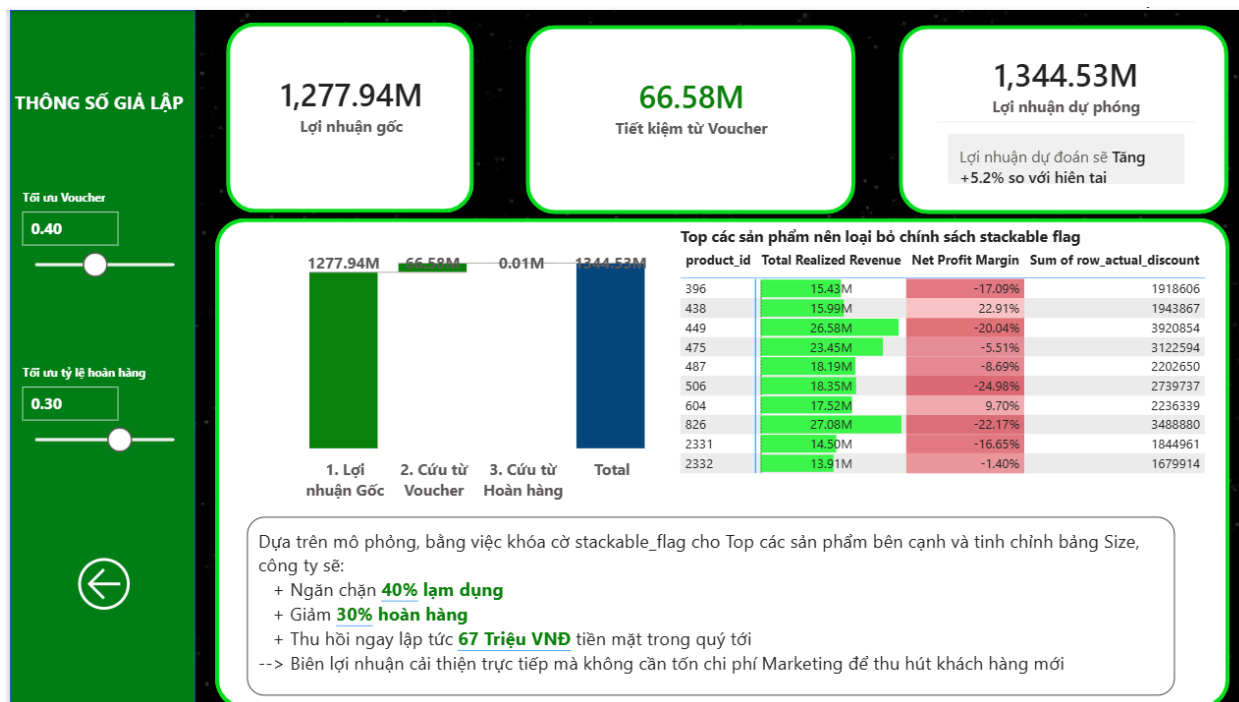
Overview



Leakage Analysis



Strategic simulation



4.1 Dual-Datamart Architecture

Để giải quyết triệt để rủi ro double counting trong hạch toán kế toán, nơi một đơn hàng hoàn trả có thể bị trừ tiền hai lần ở cả doanh thu và chi phí, tôi đã thiết kế lại luồng dữ liệu thành hai bảng Fact hoàn toàn độc lập:

- Profit Datamart (Dòng tiền thực thu): Bảng này được thiết kế để hạch toán lợi nhuận khỏe mạnh. Bằng lệnh SQL, tôi thiết lập logic chỉ ghi nhận doanh thu và giá vốn cho các đơn hàng giao thành công (delivered), hoặc phần hàng hóa mà khách thực sự giữ lại trong các đơn bị hoàn một phần. Đặc biệt, phí vận chuyển được phân bổ tỷ lệ thuận (pro-rata allocation) dựa trên giá trị của từng món hàng trong đơn, và mọi trường tiền tệ đều được ép kiểu DECIMAL(18,2) để tránh sai số do chia số nguyên.
- Leakage Datamart (Dòng tiền rò rỉ): Bảng này chuyên cô lập các đơn hàng bị Hủy (cancelled) và Hoàn trả (returned). Tại đây, tôi xây dựng logic động bằng CASE WHEN để tính chi phí phạt logistics: Nếu hoàn hàng do lỗi công ty (defective, not_as_described, late_delivery), phí ship bị phạt nhân đôi (x2); nếu do lỗi khách hàng, phí ship giữ nguyên (x1).

4.2. Star Schema Modeling

Khi nạp dữ liệu vào Power BI, để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và khả năng cross-filtering, nhóm đã tổ chức dữ liệu theo chuẩn mô hình Star Schema:

- Facts table: Hai bảng profit_datamart và leakage_datamart nằm ở trung tâm để theo dõi dòng tiền.

- Dimension Tables: Kết nối với các bảng Master data bao gồm products, customers, promotions và geography thông qua mối quan hệ 1-Nhiều (1:*) và luồng lọc một chiều (Single Direction)
- Custom Date Table: Thay vì sử dụng hàm CALENDARAUTO() mặc định (vốn sẽ tự động quét và tạo ra hàng ngàn năm vô nghĩa do ảnh hưởng từ lỗi sai “date” của tệp khách hàng mua hàng trước khi tạo tài khoản), tôi đã dùng DAX để viết một bảng Dim_Calendar giới hạn chặt chẽ theo vòng đời thực tế của tập dữ liệu. Bảng này đóng vai trò làm trục thời gian chung để đồng bộ hóa cả hai Datamart.

4.3 Feature Integration & DAX Optimization

- Chuyển đổi Thuộc tính (Static Attributes): Thay vì tính toán hàng tồn chết trên các bảng giao dịch hàng ngày (chứa nhiều nhiều), tôi đã dùng SQL phân tích vòng đời tổng thể (Lifetime Volume) để tìm ra "True Deadstock". Nhãn is_deadstock và phân loại rủi ro margin_risk_category sau đó được cấy trực tiếp vào bảng products dưới dạng thuộc tính tĩnh. Việc này giúp Power BI truy xuất cực nhanh mà không phải tính toán lại.
- Quản lý Measure Tập trung: Nhằm tối ưu hiệu suất của Dashboard, toàn bộ các phép tính toán tổng hợp (Total Net Profit, Total Leakage, Margin Percentages) đều được tạo thành các DAX Measures độc lập và gom vào một thư mục _Key_Measures quản lý tập trung, thay vì kéo thả cột vật lý lên biểu đồ.

4.4. Ứng dụng Mô hình vào Dashboard

Dựa trên kiến trúc dữ liệu vững chắc, hệ thống Dashboard được thiết kế theo cấu trúc "Kể chuyện bằng dữ liệu" với 3 phân hệ chính:

- Executive Summary: Sử dụng P&L Waterfall Chart kết nối đồng thời số liệu từ cả hai Datamart để bóc tách luồng chảy từ Tổng GMV đến Lợi nhuận ròng cuối cùng.
- Diagnostic Matrix: Sử dụng các đường cơ sở động (Dynamic Benchmark Lines tính bằng hàm CALCULATE(... ALL()) trong DAX) để chia biểu đồ Scatter Plot thành 4 góc phân tư, qua đó chỉ đích danh nhóm "Tội đồ quy mô" (High Revenue, Low Margin).
- Prescriptive Simulator: Ứng dụng tính năng What-If Parameters tạo ra các thanh trượt giả lập, cho phép tính toán theo thời gian thực (Real-time) sự phục hồi của Lợi nhuận ròng nếu vô hiệu hóa các mã khuyến mãi cộng dồn hoặc cải thiện bảng kích cỡ.

V. DATA STORYTELLING & DIAGNOSTIC

Để giải quyết bài toán rò rỉ dòng tiền, nhóm không tiếp cận theo hướng vẽ biểu đồ thăm dò ngẫu nhiên. Thay vào đó, nhóm xây dựng một mạch phân tích đi từ bức tranh tài chính tổng thể xuống việc giải phẫu từng nguyên nhân cốt lõi gây thất thoát.

5.1. Bức tranh luân chuyển dòng tiền

Biểu đồ Thác nước (Waterfall Chart) là công cụ nhóm chọn để mở màn câu chuyện. Khởi điểm của doanh nghiệp là một con số tổng giá trị giao dịch (GMV) vô cùng ấn tượng, đạt hơn 14.337 triệu đồng. Thế nhưng, dòng tiền thực sự đọng lại ở lợi nhuận ròng cuối cùng chỉ còn vồn vện 1.302 triệu đồng.

Quá trình bóc tách qua từng nấc thang chi phí cho thấy, bên cạnh giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng tất yếu, dòng tiền của công ty đang bị bào mòn nặng nề nhất bởi hai lỗ hồng: Tiền hoàn trả cho khách hàng (hơn 4.39 tỷ đồng) và Chi phí khuyến mãi (hơn 1.93 tỷ đồng). Đây chính là cơ sở để nhóm bắt đầu chẩn đoán chuyên sâu.

5.2. Nghịch lý tăng trưởng và bẫy quy mô

Khi vẽ ma trận phân tán đối chiếu giữa Quy mô doanh thu thực nhận và Tỷ suất sinh lời của từng ngành hàng, nhóm phát hiện ra một nghịch lý vô cùng đắt giá. Những ngành hàng mang lại doanh thu cao nhất cho công ty lại chính là những ngành có tỷ suất lợi nhuận chạm đáy, thậm chí báo động đỏ.

Điển hình là phân khúc Streetwear. Biểu đồ chỉ ra rằng càng đẩy mạnh bán nhóm hàng này, dòng tiền của công ty càng bị tổn thương. Điều này minh chứng cho việc doanh nghiệp đang rơi vào bẫy quy mô, ưu tiên mua doanh thu bằng mọi giá thay vì tập trung vào chất lượng lợi nhuận.

5.3. Tội đồ khuyến mãi và tệp khách hàng trực lợi

Để trả lời câu hỏi tại sao phân khúc Streetwear lại lỗ nặng, nhóm thiết lập bảng ma trận đối soát chi tiết. Dữ liệu lập tức tố cáo nguyên nhân không nằm ở giá vốn, mà nằm ở việc lạm dụng ngân sách khuyến mãi.

Đi sâu phân tích 8 mã giảm giá có tính năng cho phép cộng dồn không giới hạn, nhóm phát hiện một sự thật chấn động: Tệp khách hàng sử dụng tính năng cộng dồn mã này có tỷ lệ hoàn trả hàng lên nhóm 28%, cao gấp hơn 6 lần so với mức trung bình 4.5% của tệp khách hàng thông thường. Tính năng này không giúp giữ chân khách hàng trung thành, mà thực chất đang thu hút một nhóm người mua trực lợi, vừa bòn rút chi phí chiết khấu, vừa gây sụp đổ khâu vận hành do tỷ lệ hoàn hàng khổng lồ.

5.4. Bắt mạch hàng tồn chết

Gánh nặng lớn nhất ăn vào lợi nhuận chính là giá vốn hàng bán. Khi phân tích dữ liệu tồn kho, nhóm nhận thấy việc áp dụng các tiêu chuẩn bán lẻ thông thường sẽ tạo ra báo động giả vì đặc thù hệ thống nhập hàng luôn lớn hơn lượng bán ra.

Do đó, nhóm đã linh hoạt sử dụng phương pháp ngưỡng động phân vị (Percentile) kết hợp giữa tốc độ bán chậm nhất và số ngày lưu kho lâu nhất để cô lập nhóm hàng tồn chết thực sự. Kết quả chỉ ra một sự mất cân đối tài chính nghiêm trọng: Nhóm 50% mã sản phẩm ế ẩm ở đáy chỉ đóng góp vốn vẹn chưa nhóm 5% lợi nhuận, nhưng lại đang giam giữ hàng chục tỷ đồng tiền vốn lưu động trong kho và phát sinh chi phí quản lý khổng lồ.

5.5. Rò rỉ từ khâu vận hành nội bộ

Cuối cùng, nhóm phân rã khoản tiền hoàn khách khổng lồ theo từng lý do trả hàng thông qua biểu đồ thanh ngang. Dữ liệu chỉ ra rằng, bên cạnh các lý do khách quan từ phía người mua như chọn sai kích cỡ hay đổi ý, một lượng lớn tiền thất thoát đến từ các lỗi chủ quan của công ty như giao hàng không đúng mô tả hoặc hàng bị lỗi. Nhóm rủi ro này vô cùng nguy hiểm vì công ty phải gánh chịu hình phạt gấp đôi chi phí vận chuyển ngược chiều, vừa mất sạch doanh thu vừa tổn tiền đền bù vận hành.

VI. PRESCRIPTIVE STRATEGY & SCENARIO MODELING

Ở phần này, thay vì đưa ra những lời khuyên chung chung kiểu nên giảm khuyến mãi hay nên cải thiện vận hành, nhóm dùng dữ liệu để lượng hóa chính xác từng quyết định kinh doanh sẽ giúp công ty thu hồi lại bao nhiêu tiền.

6.1. Trình giả lập dòng tiền (What-If Simulator)

Để Ban Giám đốc dễ dàng hình dung tác động của các quyết định, nhóm thiết kế một Trình giả lập kịch bản ngay trên Dashboard với các thanh trượt thông số.

Ví dụ với kịch bản nhóm ưu: Nếu bộ phận IT khóa tính năng cộng dồn mã giảm giá cho top các sản phẩm đang lỗ, đồng thời xưởng may khắc phục được 50% lỗi sai kích cỡ, bảng điều khiển sẽ lập tức nhảy số. Biểu đồ thác nước mô phỏng cho thấy dòng tiền sẽ thu hồi ngay lập tức hàng tỷ đồng chi phí lãng phí, kéo biên lợi nhuận ròng tăng vọt lên mức hai con số mà không cần tốn thêm chi phí marketing để tìm kiếm khách hàng mới. Việc nhìn thấy tiền thực sự tăng lên trên màn hình khi kéo thanh trượt tạo ra sức thuyết phục tuyệt đối cho các đề xuất thay đổi.

6.2. Danh sách hành động định lượng

Từ các mô phỏng trên, nhóm trích xuất ra ba hướng hành động khẩn cấp để giao trực tiếp cho các phòng ban:

- **Chiến dịch cầm máu khẩn cấp (Khóa luồng Voucher):** Nhóm trích xuất danh sách Top 10 mã sản phẩm đang có doanh thu cao ngất ngưỡng nhưng biên lợi nhuận âm nặng nhất do bị khách hàng áp mã giảm giá cộng dồn. Danh sách này được bàn giao ngay cho đội vận hành nền tảng để vô hiệu hóa tính năng áp dụng nhiều mã cùng lúc, chặn đứng tức thì lỗ hồng trực lợi đang ăn vào biên lợi nhuận của các sản phẩm chủ lực.

- **Chiến dịch xả hàng tồn chết:** Từ danh sách 813 mã hàng tồn chết đã được định chuẩn lại ở khâu phân tích trước, nhóm đề xuất phòng Marketing mở các đợt Flash Sale xả kho hoặc bán theo dạng combo đính kèm với hàng hot. Mục tiêu ở chiến dịch này không phải là chốt lời, mà là thanh lý cất lỗ để giải phóng hàng chục tỷ đồng vốn lưu động đang bị đóng băng trong kho, lấy lại không gian và dòng tiền để nhập các sản phẩm mùa mới.
- **Tái chuẩn hóa khâu vận hành (Cải thiện chất lượng):** Tập trung vào ngành hàng Activewear đang bị trả về nhiều nhất do lỗi sai kích cỡ và hàng không giống mô tả. Đề xuất bộ phận phát triển sản phẩm làm việc lại với nhà cung cấp để cập nhật bảng thông số kích cỡ chuẩn xác hơn, đồng thời siết chặt khâu kiểm tra chất lượng trước khi xuất kho. Việc này không chỉ cứu vãn trải nghiệm khách hàng mà còn triệt tiêu khoản tiền phạt vận chuyển ngược nhân đôi vô lý do lỗi từ phía công ty.

VII. CONCLUSION & KEY TAKEAWAYS

7.1. Tổng kết dự án

Dự án phân tích dữ liệu này đã minh chứng cho một quy luật khắc nghiệt trong ngành thương mại điện tử: theo đuổi tăng trưởng doanh thu bề mặt không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang thực sự sinh lời. Bằng cách dịch chuyển lăng kính quản trị từ việc đếm tổng giá trị giao dịch sang việc tối ưu hóa lợi nhuận ròng, chúng ta đã bóc trần được những lỗ hổng nghiêm trọng đang âm thầm hút cạn dòng tiền của công ty.

Quá trình làm sạch dữ liệu phức tạp kết hợp với mô hình dữ liệu tài chính kép đã tạo ra một bức tranh minh bạch tuyệt đối về lãi và lỗ. Những giải pháp mang tính can thiệp định lượng như khóa tính năng cộng dồn mã giảm giá cho nhóm sản phẩm rủi ro, xả kho cất lỗ nhóm hàng tồn chết và chuẩn hóa lại quy trình kiểm soát bảng kích cỡ không chỉ giúp thu hồi hàng tỷ đồng vốn lưu động mà còn kiến tạo một nền tảng vận hành tinh gọn, sẵn sàng cho những chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai.

7.2. Bài học rút ra

Từ góc độ phân tích dữ liệu và quản trị kinh doanh, dự án này để lại bốn bài học cốt lõi cho các thành viên:

- Dữ liệu hệ thống không phải lúc nào cũng là sự thật tuyệt đối: Quá trình kiểm định đã phát hiện hàng loạt các điểm phi lý như khách mua hàng trước khi đăng ký tài khoản hay kho hàng không bao giờ cạn nhưng vẫn báo hết hàng. Việc mù quáng đưa các dữ liệu nhiễu này vào phân tích hay dự báo sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm thảm họa. Người làm dữ liệu luôn phải dùng tư duy phản biện và logic kinh doanh để kiểm chứng chéo trước khi tính toán.
- Cái bẫy của chính sách khuyến mãi dễ dãi: Việc thiết lập các mã giảm giá cho phép áp dụng cộng dồn mà không đi kèm điều kiện chi tiêu tối thiểu là một sai lầm

chiến lược. Chính sách này không giúp xây dựng tệp khách hàng trung thành mà chỉ thu hút những đối tượng trục lợi, kéo theo tỷ lệ hoàn hàng lên tới 28% và trực tiếp đâm thủng biên lợi nhuận ròng của các ngành hàng chủ lực.

- Định chuẩn hàng tồn kho phải dựa trên dữ liệu thực tế: Áp dụng các tiêu chuẩn bán lẻ tính lên một hệ thống đang mất cân đối cung cầu sẽ tạo ra những báo động giả. Bằng cách dùng phương pháp ngưỡng động phân vị để tìm ra nhóm sản phẩm có tốc độ bán chậm nhất nhưng lại chiếm dụng lượng vốn khổng lồ, doanh nghiệp có thể thanh lý chính xác các rào cản dòng tiền mà không làm ảnh hưởng đến các sản phẩm đang lưu thông tốt.
- Doanh thu là phù phiếm, lợi nhuận ròng là chân lý: Ngành hàng mang lại doanh thu cao nhất vẫn có thể là hố đen khiến công ty thua lỗ nếu giá vốn, chi phí khuyến mãi và phí phạt vận chuyển ngược không được kiểm soát chặt chẽ. Mọi chiến lược mở rộng quy mô kinh doanh đều phải lấy biên lợi nhuận ròng làm thước đo thành bại cuối cùng.